IK141 Struktur Data

Abstract Data Type dan Pointer

Disusun Oleh:

Muhamad Akbar Imron	Ryan Yanuar Pradana	M. Raditya Santosa
Aura Putri Kireina	Reybano Ivander Lucky P.	Salsabila Ramadhani H.

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

1. Identitas

Nama Mata Kuliah – Kode		**IK100 – Algoritma dan Pemrograman**
Materi		**Searching**
Sub Materi **Beban (Waktu Pelaksanaan)**	**:**	**1. ADT dan Struct** **<u>2. Pengenalan Pointer</u>** **150 menit**
Semester		**2**
Pengampu MK		**Erna Piantari, M.T**

2. Capaian Praktikum

Capaian Praktikum
- Mampu membuat ADT sederhana dengan mengunakan sintak typedef. **- Mampu membuat struct** **- Mampu membuat ADT dari Struct** **- Mampu menggunakan ADT struct**

3. Perangkat yang Dibutuhkan

Perangkat lunak
- Compiler bahasa C - Pada windows : DevC++, VisualStudio

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TUGAS PRAKTIKUM

IK141 – Struktur Data

Tugas Praktikum

1. Buatlah program untuk menyimpan dan menampilkan data buku (id, ISBN, Judul, dan Kategori) menggunakan konsep ADT dengan typedef struct.
2. Melanjutkan dari program nomor 1, buatlah fungsi/prosedur untuk menampilkan buku berdasarkan kategori yang sama.
3. Melanjutkan dari program nomor 2, buatlah fungsi/prosedur untuk mengedit data buku.
4. Melanjutkan dari program nomor 3, buatlah fungsi/prosedur untuk menghapus data buku.
5. Satukan semua fungsi/prosedur menjadi program lengkap dengan menu utama.

Persyaratan Program:

- Menu Program harus memiliki pilihan:
  - a. Tambah Data Buku
  - b. Tampilkan Data Buku
  - c. Edit Data Buku
  - d. Hapus Data Buku
  - e. Keluar
- Validasi Data Unik: ISBN tidak boleh ada yang sama/duplikat.
- Edit Data: Berdasarkan ISBN (pengguna menggunakan ISBN sebagai kunci pencarian untuk mengedit data). Pastikan ISBN yang baru juga harus unik (tidak boleh sama dengan ISBN buku lain).
- Hapus Data dengan aturan:
  - a. Tampilkan semua data beserta nomor indeks sebelum penghapusan b. ID buku yang sudah dihapus tidak boleh digunakan lagi
  - c. Setelah penghapusan, data yang tersisa harus mengisi indeks yang kosong (array digeser/dipadatkan)
  - d. Tampilkan semua data beserta indeks setelah penghapusan
- Tampilkan Data memiliki 2 pilihan:
  - a. Tampilkan semua data buku (menampilkan Index, ISBN, Judul, dan Kategori)
  - b. Tampilkan data buku berdasarkan kategori tertentu (filter berdasarkan kategori yang sama, menampilkan ISBN, Judul, dan Kategori)

Contoh Output:

```
=== TAMBAH DATA BUKU ===
Masukkan ISBN: 123
Masukkan Judul: Omniscient Reader Viewpoint
Masukkan Kategori: Action

Data buku berhasil ditambahkan!
ID Buku: 1
```

```
========================================
   SISTEM MANAJEMEN DATA BUKU
========================================
1. Tambah Data Buku
2. Tampilkan Data Buku
3. Edit Data Buku
4. Hapus Data Buku
5. Keluar
========================================
Pilih menu:
```

```
=== MENU TAMPILKAN DATA ===
1. Tampilkan Semua Data
2. Tampilkan Berdasarkan Kategori
Pilih: 1

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index    ISBN            Judul                        Kategori
==========================================================================
0        123             Omniscient Reader Viewpoint  Action
```

```
=== MENU TAMPILKAN DATA ===
1. Tampilkan Semua Data
2. Tampilkan Berdasarkan Kategori
Pilih: 2

=== TAMPILKAN BUKU BERDASARKAN KATEGORI ===
Masukkan Kategori: Action

ISBN            Judul                        Kategori
==========================================================================
123             Omniscient Reader Viewpoint  Action
```

```
=== EDIT DATA BUKU ===
Masukkan ISBN buku yang akan diedit: 123

Data buku ditemukan:
ISBN: 123
Judul: Omniscient Reader Viewpoint
Kategori: Action

--- Masukkan Data Baru ---
ISBN baru: 122
Judul baru: Omniscient Reader Viewpoint
Kategori baru: Fantasy

Data buku berhasil diupdate!
```

```
=== HAPUS DATA BUKU ===

--- Data Sebelum Penghapusan ---

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Index    ISBN            Judul                          Kategori
======================================================================
0        122             Omniscient Reader Viewpoint    Fantasy

Masukkan index buku yang akan dihapus: 0

Anda akan menghapus buku:
ISBN: 122
Judul: Omniscient Reader Viewpoint
Kategori: Fantasy

Apakah Anda yakin? (y/n): y

Data buku berhasil dihapus!

--- Data Setelah Penghapusan ---

=== DAFTAR SEMUA BUKU ===
Tidak ada data buku.
```

2990 – Erna Piantari, M.T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA